

$$(x + 2y)y' = 1.$$

Введём новую функцию $u(x) = x + 2y(x)$. $y(x) = \frac{1}{2}u(x) - \frac{1}{2}x$. $y'(x) = \frac{1}{2}u'(x) - \frac{1}{2}$.

В терминах $u = u(x)$ получаем новое уравнение $u\left(\frac{1}{2}u' - \frac{1}{2}\right) = 1$. Функция $u(x) = 0$ не является решением, так что $u' - 1 = \frac{2}{u}$. $u' = \frac{2+u}{u}$. $\frac{u}{u+2}u' = 1$, причём функция $u(x) = -2$ является решением.

$$\int \frac{u(x)}{u(x) + 2} u'(x) dx = \int \left(1 - \frac{2}{u+2}\right) du = u - 2 \ln|u + 2| + C.$$

$u - 2 \ln|u + 2| + C = x$. $y + C = \ln(x + 2y + 2)$. $x + 2y + 2 = Ce^y$. Выразить $y(x)$ в элементарных функциях для произвольного C не получится, так что общее решение выразим в обратной форме: $x(y) = Ce^y - 2y - 2$. В эти решения также входит $u(x) = x + 2y = -2$ при $C = 0$.

Частное решение, проходящее через точку $\begin{cases} x = 0 \\ y = -1 \end{cases}$, даёт $0 = Ce^{-1} - 2 \cdot (-1) - 2$, откуда $C = 0$. Искомое частное решение равно $x(y) = -2y - 2$.

